

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 可使用计算器；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共八大题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的六、七、八大题，有不同学分的要求，请小心阅题。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的分位点：

$$\Phi(1) = 0.8413 \quad \Phi(1.645) = 0.95 \quad \Phi(1.96) = 0.975 \quad \Phi(2) = 0.9772$$

$$\chi_{0.975}^2(9) = 2.7 \quad \chi_{0.975}^2(10) = 3.25 \quad \chi_{0.025}^2(9) = 19 \quad \chi_{0.025}^2(10) = 20.5$$

$$t_{0.025}(8) = 2.31 \quad t_{0.025}(9) = 2.26 \quad t_{0.025}(10) = 2.23 \quad t_{0.05}(9) = 1.83 \quad t_{0.05}(10) = 1.812$$

一、(10 分) 已知： $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$ $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{16}$ $P(AC) = 0$

求： $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$

二、(13 分) 袋中有 15 个球，10 个红球，5 个黄球。不放回地分两次从袋中将球逐个取出，第一次取 5 个球，第二次取 6 个球。求以下事件的概率：

- (1) 第二次 6 个球中的第 5 个是红球；
- (2) 第一次 5 个球中有 2 个黄球且第二次 6 个球中有 4 个红球；
- (3) 第一次 5 个球中有 3 个红球或第二次 6 个球中有 2 个黄球；

三、(14 分) 随机变量 ξ 服从 $N(0,4)$ ， $\eta=2\xi$ 。求：

- (1) η 的概率分布密度函数 $f_{\eta}(y)$ ；
- (2) $E\eta$ ；
- (3) $D\eta$

四、(12 分) 某种产品装在三个盒子中，第 1 个盒子装有 3 个次品和 6 个正品，第 2 个盒子装有个 2 个次品和 10 个正品，第 3 个盒子装有 6 个次品和 18 个正品。扔一骰子以决定选盒，若出现点数为 1, 2, 3，选第 1 个盒子；若出现点数为 4，选第 2 个盒子；若出现点数为 5, 6，则选第 3 个盒子；从

选中的盒中任取一产品。试求：

(1) 取出的产品为次品的概率；

(2) 当取出的产品为次品时，它来自第 1、2、3 盒的概率各是多少？

五、(15 分) 商场销售某种商品，每周销售量（件数）服从 $\lambda=9$ 的泊松分布，各周的销售量相互独立，一年按 50 个销售周计。每销售一件该商品商场可获得 10 元利润。求（精确到元）：

(1) 一年中商场售出该商品件数在 400 件到 500 件之间的概率；

(2) 以 95% 的把握估计商场销售该商品一年中能获得的最低利润是多少？

(3) 以 95% 的把握估计商场销售该商品一年中能获得的最高利润是多少？

六、（2 学分）(10 分) 机械加工设备加工某种工件的长度 ξ 服从 $N(100, 2.34)$ ，在正式出厂前需要试生产 100 个该种工件。试问在试生产的 100 个工件中长度误差不小于 3% 的工件个数不少于 3 件的概率？

七、（2 学分）(12 分) 设二维连续型随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为：

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & x \leq 0, y \leq 0 \end{cases}$$

求：(1) A 的值

(2) (ξ, η) 落在区域 D 中的概率，D 是由 $2x+3y=6$ ， $y-x=\frac{1}{3}$ ， $x+6y=-1$

围成的封闭区域

八、（2 学分）(14 分) 设随机变量 ξ 的分布函数为：
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{2} & 0 < x \leq 1 \\ \frac{2}{3} & 1 < x \leq 2 \\ \frac{11}{12} & 2 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

求：(1) $P\left\{\xi > \frac{1}{2}\right\}$ ；(2) $P\{2 \leq \xi \leq 4\}$ ；(3) $E\xi$

六、（3、4 学分）(11 分) 某地某种商品在一家商场中的月消费额 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且已知 $\sigma=100$ 元。现商业部门要对该商品在商场中的平均月消费额 μ 进行估计，且要求估计的结果须以不小于 95% 的把握保证估计结果的误差不超过 20 元，问至少需要随机调查多少家商场？

七、（3、4 学分）(10 分) 自动包装机将水泥装袋，每袋的标称重量为 100 千克，实际重量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， (μ, σ^2) 未知，标准差不能超过 2 千克。为检查机器的工作情况，随机地抽取 10 袋，测得样本均值 $\bar{x} = 98.2$ 千克，样本均方差 $s = 2.25$ 千克。

通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机的工作是否正常($\alpha=0.05$)？

八、（3、4 学分）(15 分) 设总体 X 的概率密度为：
$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)} & x > \theta, \\ 0 & x \leq \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$ ；

(2) 讨论 $\hat{\theta}$ 是否具有无偏性。

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 B 卷

- 注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 可使用计算器；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共八大题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的六、七、八大题，有不同学分的要求，请小心阅题。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的分位点：

$$\begin{aligned} \Phi(1) &= 0.8413 & \Phi(1.645) &= 0.95 & \Phi(1.96) &= 0.975 & \Phi(2) &= 0.9772 \\ \chi_{0.975}^2(9) &= 2.7 & \chi_{0.975}^2(10) &= 3.25 & \chi_{0.025}^2(9) &= 19 & \chi_{0.025}^2(10) &= 20.5 \\ t_{0.025}(8) &= 2.31 & t_{0.025}(9) &= 2.26 & t_{0.025}(10) &= 2.23 & t_{0.05}(9) &= 1.83 & t_{0.05}(10) &= 1.812 \end{aligned}$$

一、(10 分) 已知： $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{5}$ $P(AB) = P(AC) = \frac{1}{10}$ $P(BC) = 0$

求： $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$

二、(13 分) 袋中有 15 个球，9 个红球，6 个黄球。不放回地分两次从袋中将球逐个取出，第一次取 4 个球，第二次取 5 个球。求以下事件的概率：

- (1) 第二次 5 个球中的第 3 个是红球；
- (2) 第一次 4 个球中有 1 个黄球且第二次 5 个球中有 4 个红球；
- (3) 第一次 4 个球中有 2 个红球或第二次 5 个球中有 3 个黄球；

三、(14 分) 随机变量 ξ 服从 $N(0,4)$ ， $\eta=3\xi$ 。求：

- (1) η 的概率分布密度函数 $f_{\eta}(y)$ ；
- (2) $E\eta$ ；
- (3) $D\eta$

四、(12 分) 某种产品装在三个盒子中，第 1 个盒子装有 4 个次品和 8 个正品，第 2 个盒子装有个 6 个次品和 10 个正品，第 3 个盒子装有 8 个次品和 16 个正品。掷两次硬币以决定选盒，若两次都出现正面，选第 1 个盒子；若两次都出现反面，选第 2 个盒子；剩下的情况选第 3 个盒子；从选中的盒

中任取一产品。试求：

(1) 取出的产品为次品的概率；

(2) 当取出的产品为次品时，它来自第 1、2、3 盒的概率各是多少？

五、(15 分) 商场销售某种商品，每周销售量（件数）服从 $\lambda=15$ 的泊松分布，各周的销售量相互独立，一年按 50 个销售周计。每销售一件该商品商场可获得 9 元利润。求：

(1) 一年中商场售出该商品件数在 700 件到 800 件之间的概率；

(2) 以 95% 的把握估计商场一年中能获得的最低利润是多少？

(3) 以 95% 的把握估计商场一年中能获得的最高利润是多少？

六、(2 学分) (10 分) 机械加工设备加工某种工件的长度 ξ 服从 $N(100, 2.25)$ ，在正式出厂前需要试生产 100 个该种工件。试问在试生产的 100 个工件中长度误差不小于 3% 的工件个数不少于 5 件的概率？

七、(2 学分) (12 分) 设二维连续型随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为：

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+2y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & x \leq 0, y \leq 0 \end{cases}$$

求：(1) A 的值

(2) (ξ, η) 落在区域 D 中的概率，D 是由 $2x+3y=6$ ， $y-x=1$ ， $x+6y=-1$ 围成的封闭区域

八、(2 学分) (14 分) 设随机变量 ξ 的分布函数为：
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{3} & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{2} & 1 < x \leq 2 \\ \frac{3}{4} & 2 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

求：(1) $P\left\{\xi < \frac{1}{2}\right\}$ ；(2) $P\{2 < \xi \leq 3\}$ ；(3) $E\xi$

六、（3、4 学分）(11 分) 某地某种商品在一家商场中的月消费额 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且已知 $\sigma=200$ 元。现商业部门要对该商品在商场中的平均月消费额 μ 进行估计，且要求须以不小于 95%的把握保证估计结果的误差不超过 80 元，问至少需要随机调查多少家商场？

七、（3、4 学分）(10 分) 自动包装机将水泥装袋，每袋的标称重量为 100 千克，实际重量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，（ μ, σ^2 未知）标准差不能超过 2 千克。为检查机器的工作情况，随机地抽取 10 袋，测得样本均值 $\bar{x} = 98.2$ 千克，样本均方差 $s = 2.25$ 千克。

通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机的工作是否正常($\alpha=0.05$)?

八、（3、4 学分）(15 分) 设总体 X 的概率密度为：
$$f(x) = \begin{cases} 2\theta e^{-2\theta x} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$,

(2) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_1$ 和矩估计 $\hat{\theta}_2$ ；

(2) 讨论 $\hat{\theta}_1$ 是否具有无偏性。

解答

一、10 分

$$\begin{aligned}\text{解: } P(\overline{ABC}) &= P(\overline{A \cup B \cup C}) \\ &= 1 - P(A \cup B \cup C) \\ &= 1 - (P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)) \\ &= \frac{3}{8} \\ &\quad (P(AC) = 0, \quad P(ABC) = 0)\end{aligned}$$

二、13 分

解: (1) 设 A: 第二次 6 个球中的第 5 个是红球

$$P(A) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

(2) 设 A: 第一次 5 个球中有 2 个黄球

B: 第二次 6 个球中有 4 个红球

原问题转换为求 $P(AB)$

$$\text{①: } \Omega: C_{15}^5$$

$$AB: C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^1$$

$$P(AB) = \frac{C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^1}{C_{15}^5} = \frac{200}{1001} \approx 0.2$$

$$\text{②: } P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$$

$$= \frac{C_5^2 \cdot C_{10}^3}{C_{15}^5} \cdot \frac{C_3^2 \cdot C_7^4}{C_{10}^6} = \frac{200}{1001} \approx 0.2$$

(3) 设 A: 第一次 5 个球中有 3 个红球

设 B: 第二次 6 个球中有 2 个黄球

原问题转换为求 $P(A \cup B)$

$$P(A) = \frac{C_5^2 \cdot C_{10}^3}{C_{15}^5}, \quad P(B) = \frac{C_5^2 \cdot C_{10}^4}{C_{15}^6} \left(= \frac{C_6^2 \cdot C_9^3}{C_{15}^5} \right)$$

$$P(AB) = \frac{C_5^2 \cdot C_6^2 \cdot C_4^1}{C_{15}^5}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{620}{1001} \approx 0.62$$

三、14 分

$$(1) F_{\eta}(y) = P(\eta < y)$$

$$= P(2^{\xi} < y)$$

$$= P(\xi < \ln y / \ln 2)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{\ln y}{\ln 2}} e^{-\frac{x^2}{8}} dx$$

$$f_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y)$$

$$= \frac{1}{2 \ln 2 \sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{y} \cdot e^{-\frac{\ln^2 y}{8 \ln^2 2}}$$

$$\begin{aligned} (2) E\eta &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 2^x \cdot e^{-\frac{x^2}{8}} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{8}((x-4\ln 2)^2 - 16\ln^2 2)} dx \\ &= e^{2\ln^2 2} = 2^{2\ln 2} \end{aligned}$$

$$(3) D\eta = E\eta^2 - (E\eta)^2$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 2^{2x} \cdot e^{-\frac{x^2}{8}} dx - e^{4\ln^2 2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{8}((x-8\ln 2)^2 - 64\ln^2 2)} dx - e^{4\ln^2 2} \\ &= e^{8\ln^2 2} - e^{4\ln^2 2} = 2^{4\ln 2} (2^{4\ln 2} - 1) \end{aligned}$$

四、12 分

解： 设 A： 产品为次品

B_i ： 产品取自第 i 盒， $i=1, 2, 3$

则： $P(B_1)=1/2$, $P(B_2)=1/6$, $P(B_3)=1/3$

$P(A|B_1)=3/9$, $P(A|B_2)=2/12$, $P(A|B_3)=6/24$

$$\begin{aligned} (1) P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(AB_i) \\ &= \sum_{i=1}^3 P(B_i) \cdot P(A|B_i) = 5/18 \end{aligned}$$

$$(2) P(B_k|A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)}$$

$$= \begin{cases} \frac{3}{5} & k=1 \\ \frac{1}{10} & k=2 \\ \frac{3}{10} & k=3 \end{cases}$$

五、15 分

解：设 ξ_i ：第 i 周的销量，则： $\xi_i \sim P(9)$ ， $i=1, \dots, 50$

令： $\mu = E\xi_i = 9$ ， $\sigma^2 = D\xi_i = 9$

$$(1) \quad P(400 \leq \sum_{i=1}^{50} \xi_i \leq 500)$$

$$= P\left(\frac{400 - 50 \cdot \mu}{\sigma \times \sqrt{50}} \leq \frac{\sum_{i=1}^{50} \xi_i - 50 \cdot \mu}{\sigma \times \sqrt{50}} \leq \frac{500 - 50 \cdot \mu}{\sigma \times \sqrt{50}} \right)$$

$$= 2\phi\left(\frac{\sqrt{50}}{3}\right) - 1 = 2\phi(2.36) - 1 = 0.9818$$

$$(2) \quad \text{设：} m \text{ 为最低利润，求 } m, \text{ s.t. } P\left(10 \cdot \sum_{i=1}^{50} \xi_i \geq m\right) \geq 0.95$$

$$P\left(10 \cdot \sum_{i=1}^{50} \xi_i \geq m\right) = 1 - P\left(\sum_{i=1}^{50} \xi_i \leq \frac{m}{10}\right) = 1 - \phi\left(\frac{\frac{m}{10} - 450}{3\sqrt{50}}\right)$$

$$\phi\left(\frac{450 - \frac{m}{10}}{3\sqrt{50}}\right) = 0.95, \quad m = 4151 \text{ 元}$$

$$(3) \quad \text{设：} M \text{ 为最高利润，求 } M, \text{ s.t. } P\left(10 \cdot \sum_{i=1}^{50} \xi_i \leq M\right) \geq 0.95$$

$$P\left(10 \cdot \sum_{i=1}^{50} \xi_i \leq M\right) = P\left(\frac{\sum_{i=1}^{50} \xi_i - 450}{3 \cdot \sqrt{50}} \leq \frac{\frac{M}{10} - 450}{3 \cdot \sqrt{50}}\right) = \phi\left(\frac{\frac{M}{10} - 450}{3\sqrt{50}}\right)$$

$$\phi\left(\frac{\frac{M}{10}-450}{3\sqrt{50}}\right)=0.95, \quad M=4849 \text{ 元}$$

六、（2 学分）（10 分）

解：设：事件 A：长度误差不小于 3%，n=100，p=P(A)

η ：试生产的 n 个工件中长度误差不小于 3%的工件个数

则： $\eta \sim B(n, p)$

$$p = P(A) = P(|\xi - 100| \geq 3)$$

$$= 1 - P\left(-\frac{3}{\sqrt{2.34}} < \frac{\xi - 100}{\sqrt{2.34}} < \frac{3}{\sqrt{2.34}}\right)$$

$$= 2\left(1 - \phi\left(\frac{3}{\sqrt{2.34}}\right)\right) = 0.05$$

$$\lambda = np = 5$$

$$P(\eta \geq 3) = 1 - e^{-5}(1 + 5 + 25/2) = 0.8753$$

七、（2 学分）（12 分）

$$\text{解：① } \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy = A \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-(2x+3y)} dy = 1, \quad A=6$$

$$\text{② } P((\xi, \eta) \in D) = \iint_{(x, y) \in D} \varphi(x, y) dx dy$$

$$= 6 \int_0^1 dx \int_0^{x+\frac{1}{3}} e^{-(2x+3y)} dy + 6 \int_1^3 dx \int_0^{\frac{6-2x}{3}} e^{-(2x+3y)} dy$$

$$= 1 - \frac{2}{5}e^{-1} - \frac{23}{5}e^{-6}$$

八、（2 学分）（14 分）

$$\text{解：① } P\left\{\xi > \frac{1}{2}\right\} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{2} dx + P\{\xi = 1\} + P\{\xi = 2\} + P\{\xi = 3\}$$

$$= \frac{1}{4} + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{11}{12} - \frac{2}{3}\right) + \left(1 - \frac{11}{12}\right) = \frac{3}{4}$$

$$\text{② } P\{2 \leq \xi \leq 4\} = P\{\xi = 2\} + P\{\xi = 3\} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{3}$$

$$\text{③ } E\xi = \int_0^1 x \cdot \frac{1}{2} dx + \sum_{i=1}^3 i \cdot P\{\xi = i\} = \frac{7}{6}$$

六、(3、4 学分) (11 分)

解：求 n , s.t. $P\{|\mu - \bar{X}| \leq 20\} \geq 0.95$

$$P\{|\mu - \bar{X}| \leq 20\} = P\left\{-\frac{20}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{20}{\sigma/\sqrt{n}}\right\}$$

$$= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{5}\right)$$

$$\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{5}\right) = 0.975 \quad n = 96.04 \quad \text{至少调查 97 家}$$

七、(3、4 学分) (10 分)

解：1、 σ 未知，检验 $H_0: \mu = 100$ ($n=10, \alpha=0.05$)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) = t(9) \quad \text{观察值} = \frac{98.2 - 100}{2.25/\sqrt{10}} = -2.53$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(9) = 2.26 \quad \text{拒绝原假设 } H_0: \mu = 100$$

2、 μ 未知，检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 4$

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (\xi_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} S^2 \sim \chi^2(n-1) = \chi^2(9)$$

$$\text{观察值} = 9 \cdot 2.25^2 / 4 = 11.39$$

$$\chi_{0.975}^2(9) = 2.7, \quad \chi_{0.025}^2(9) = 19 \quad \text{接受 } H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 4$$

结论：工作不正常，装袋量偏低。

八、(3、4 学分) (15 分)

解：1、 $\mu = E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{\theta}^{+\infty} x \cdot 2e^{-2(x-\theta)} dx = \theta + \frac{1}{2}$

$$\bar{X} = \hat{\theta} + \frac{1}{2} \quad \hat{\theta} = \bar{X} - \frac{1}{2} \quad \text{其中: } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$2、E\hat{\theta} = E\bar{X} - \frac{1}{2} = \mu - \frac{1}{2} = \theta$$

$\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计